SERVICE STRUCTURE & STORYBOARD

연구 및 논문 작성 자동화 에이전트

UI/UX 기획안

Research-to-Paper Automation Agent · 화면 구성 UI-01 ~ UI-10

S1 아이디어 구체화

S2 관련 연구 조사

S3 방법론·실험 설계

S4 코드 구현

S5 실험 수행·결과 분석

S6 논문 초안 작성

Team	Version	Date	Based on
Team#21 OneKyrus	v0.2 (초안)	2026.11.06	SSRD v0.1 · SSAD v0.1

DOCUMENT HISTORY

문서 이력

Version	Date	Author	Description	Review
`0.1`	2026.11.05	Team#21 OneKyrus	초기 초안: SSRD v0.1, SSAD v0.1 기준 서비스 구조, 공통 flow, 화면 UI-01 ~ UI-10 스토리보드 작성 (고객 인터뷰 전)	—
`0.2`	2026.11.06	Team#21 OneKyrus	비주얼 개편(흰색 계열 · 인디고, 사이드바 구조), UI-07b LaTeX 편집기 추가	—

참조 문서

SSRD v0.1 (2026-11-02): 요구사항 ID PR · RQ · ONRQ · SIR · LOR · CR

SSAD v0.1 (2026-11-03): 구성요소, Stage 상태 머신, Use Case UC-1 ~ UC-11

KDATA M-BOX Service Structure v0.0.8: 문서 구성·화면 설명 형식 참조

표기 규칙

1 와이어프레임의 번호는 오른쪽 Screen Description 항목과 대응

Issue Issue list: v1.0 전에 결정이 필요한 항목

RQ-2 SSRD 요구사항 ID. 와이어프레임 속 수치·논문명은 예시 데이터

1 Service Overview

서비스 개요 · 화면 구성 · 서비스 flow · 공통 flow · 공통 화면 구조

서비스 개요

SSRD 3.1 SSAD 2.1

연구 아이디어를 여섯 단계로 이어서 진행하고, 모든 단계가 하나의 Research Brief를 공유하며, 단계마다 사용자의 승인을 받는 웹 기반 에이전트 서비스

핵심 고객

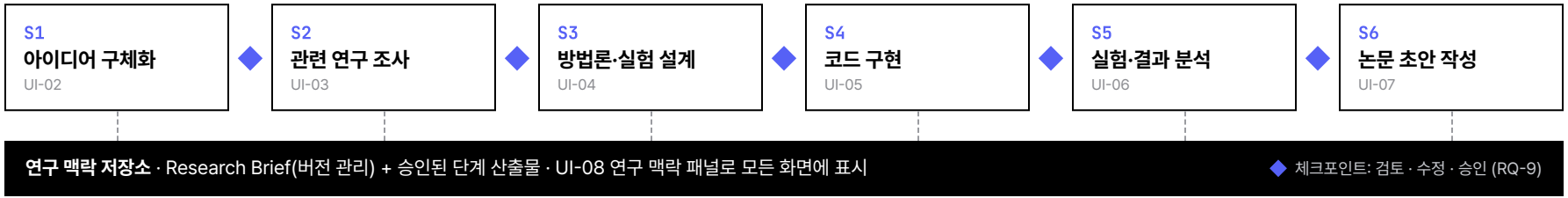
아이디어는 있지만 실행 경험이 부족한 석사·초기 박사과정 대학원생. 검토자(지도교수)는 공유받은 산출물을 읽고 코멘트한다.

차별점: 단계 사이의 연결

맥락 공유(RQ-8), 체크포인트(RQ-9), 상위 변경 영향 표시(RQ-10), 지도교수 연결(RQ-11), 의사결정 근거(RQ-12).

프로토타입 범위

ML/딥러닝 분야 예제 규모 연구(공개 데이터셋, PyTorch, 단일 GPU). 논문 초안은 영문 학회 LaTeX 템플릿 1종.



화면 구성

SSRD Table 5

화면 ID	화면	주요 내용	관련 요구사항	스토리보드
UI-01	**대시보드**	프로젝트 목록, 6단계 진행 상태, 비용 사용량, 알림	RQ-10, RQ-13	p.12
UI-02	**아이디어 구체화**	대화 영역과 Research Brief 미리보기	RQ-1	p.14
UI-03	**관련 연구 검토**	논문 목록·요약, 차별점 비교표, 포함/제외	RQ-2	p.15
UI-04	**실험 설계 검토**	가설–실험 대응표, 데이터셋·베이스라인·지표, 예상 비용	RQ-3	p.16
UI-05	**코드 검토**	파일 트리, 코드·diff, smoke test 결과	RQ-4	p.17
UI-06	**실험·분석**	실행 진행 상황, 결과 표·그래프, 가설 판정	RQ-5, RQ-6	p.18–19
UI-07	**논문 에디터**	섹션별 편집, 문장별 근거 링크, PDF 미리보기	RQ-7	p.20–21
UI-08	**연구 맥락 패널**	모든 화면 측면에 Brief 최신본과 변경 이력 표시	RQ-8, RQ-10	p.23
UI-09	**공유·코멘트**	공유 설정, 산출물별 코멘트	RQ-11	p.25
UI-10	**로그인·계정**	가입, 로그인, 계정 설정	RQ-13	p.10

◆ UI-03 ~ UI-07의 단계 검토 화면은 공통 구조를 따른다. 왼쪽에 산출물, 오른쪽에 결정 근거(RQ-12), 아래쪽에 '승인 / 직접 수정 / 재생성 요청 / 이전 단계로' 버튼(RQ-9)을 두고, 연구 맥락 패널(UI-08)은 모든 화면 측면에 표시한다.

서비스 flow

UC-1 ~ UC-11

웹 앱 · 브라우저 접속 (PR-8)

진입·계정
UI-10

- 로그인
- 회원가입
- 비밀번호 찾기
- 계정 설정 · 언어
- 5회 실패 시 30분 잠금

대시보드
UI-01

- 프로젝트 목록
- 새 프로젝트
- 이어서 하기
- 알림
- 비용 사용량

프로젝트 워크스페이스
UC-2 단계 실행 · UC-3 체크포인트

- **S1** 아이디어 구체화 — UI-02
- **S2** 관련 연구 검토 — UI-03
- **S3** 실험 설계 검토 — UI-04
- **S4** 코드 검토 — UI-05
- **S5** 실험·분석 — UI-06
- **S6** 논문 에디터 — UI-07

모든 단계 공통

- 연구 맥락 패널 — UI-08
- 결정 근거 영역 — RQ-12
- 체크포인트 결정 바 — RQ-9
- 외부 결과 업로드 — SIR-7
- 예외 팝업 — ONRQ-1~8

공유·코멘트
UI-09

- 공유 범위·권한
- 공유 해제
- 검토자 화면
- 문단 단위 코멘트

내보내기
SIR-6 · LOR-8

- GitHub push
- 코드 zip
- LaTeX zip · BibTeX
- AI 사용 내역 보고서

[공통 flow] 단계 실행 · 체크포인트

RQ-9 SSAD 2.4



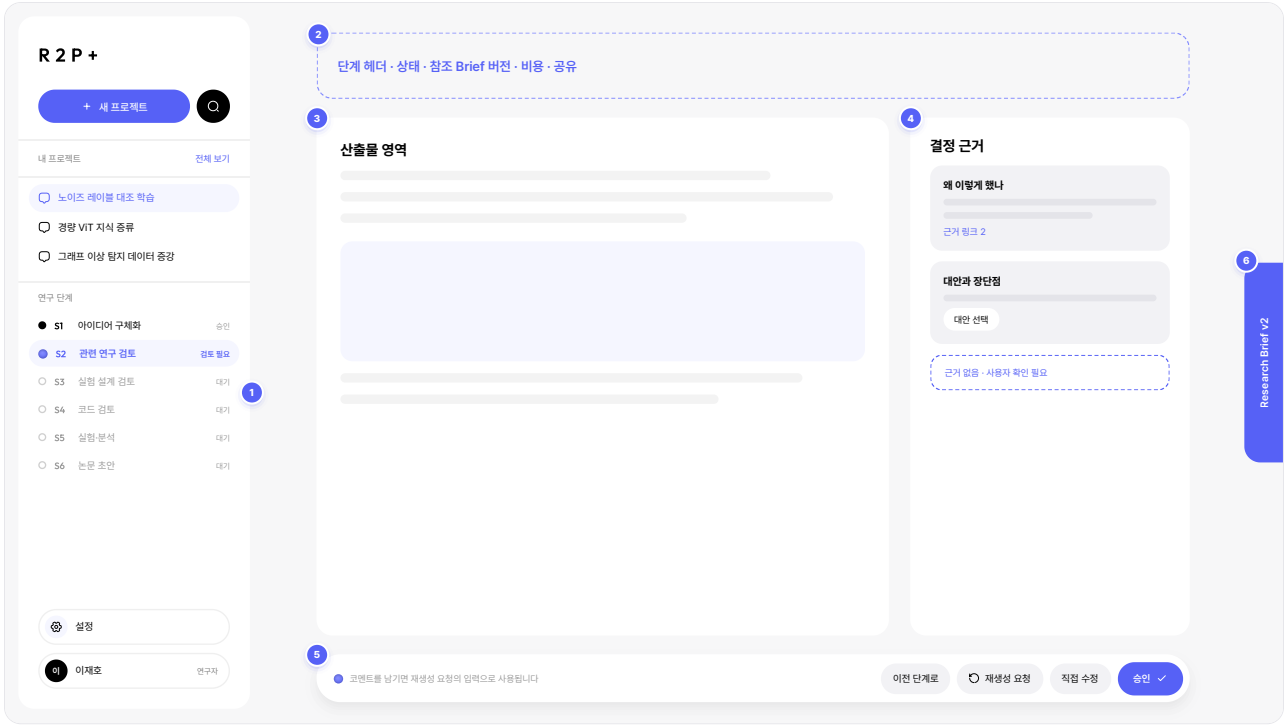
결정 / 상황	시스템 처리	결과 상태
직접 수정	사용자 편집본을 새 버전으로 저장, 생성 이력에 '사용자'로 기록	검토 필요
재생성 요청	남긴 코멘트를 다음 생성의 입력에 추가	진행 중
이전 단계로	해당 상위 단계를 '검토 필요'로 되돌리고 하위 산출물을 '오래됨'으로 표시 (RQ-10)	오래됨
결정 없이 이탈	상태를 저장하고 대시보드에 표시 (RQ-9 예외)	검토 필요
생성 실패	오류, 추정 원인, 제안을 붙여 같은 검토 화면으로 (ONRQ-3, ONRQ-7)	검토 필요

단계 상태 표기 (UI 공통)

- ○ **대기** — 이전 단계 승인 전
- ● **진행 중** — 생성·실행 작업 중
- ● **검토 필요** — 사용자 결정 대기
- ● **승인** — 다음 단계 입력으로 사용
- ◌ **오래됨** — 상위 변경으로 재생성 필요

공통 화면 구조 · 단계 검토 화면

UI-03 ~ UI-07 SIR-1



Screen Description

1 사이드바 · 연구 단계
프로젝트 목록과 S1~S6 상태를 항상 표시. 승인된 단계는 눌러서 다시 볼 수 있음

2 단계 상태 바
현재 상태, 참조한 Brief 버전, 산출물 버전. 진행 중이면 스트리밍 진행률

3 산출물 영역 (왼쪽)
단계별 산출물. 결정 항목을 선택하면 ④에 근거 표시

4 결정 근거 (오른쪽)
이유, 근거 링크, 대안과 장단점. 근거가 없으면 '사용자 확인 필요' (RQ-12)

5 체크포인트 결정 바 (아래)
승인 / 직접 수정 / 재생성 요청 / 이전 단계로. 자동 진행 없음 (RQ-9)

6 연구 맥락 패널 (측면)
Brief 최신 승인본과 변경 이력. 오른쪽 탭을 누르면 펼쳐짐 (UI-08)

Issue list

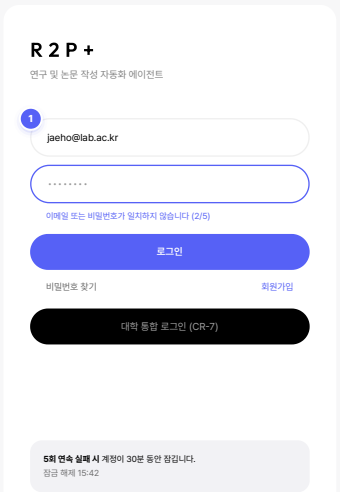
1. 1280px 미만 화면에서 근거 영역과 맥락 패널을 동시에 둘 수 없음. 근거 영역 탭 전환 검토
2. A-2 결과에 따라 '자동 승인' 옵션을 결정 바에 추가 (SSAD D-3)

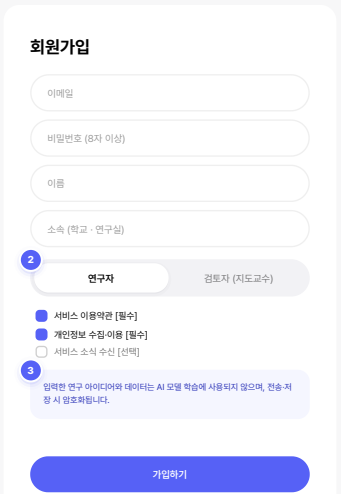
2 Entry Pages

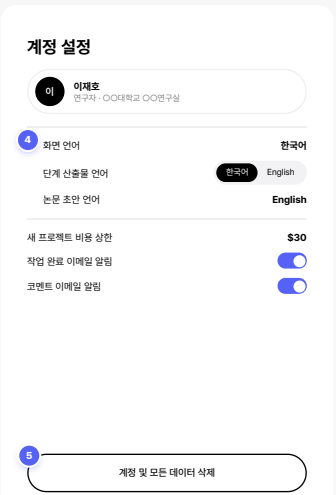
UI-10 로그인 · 회원가입 · 계정 설정

로그인 · 회원가입 · 계정 설정

UI-10 RQ-13 SIR-2 LOR-7







Screen Description

1 이메일 로그인
실패하면 오류 메시지와 시도 횟수 표시. 5회 연속 실패 시 30분 잠금 (RQ-13)

2 사용자 계층 선택
연구자 / 검토자. 검토자는 공유 링크로 들어와 가입 (RQ-11)

3 데이터 처리 고지
입력 데이터 학습 미사용, 전송·저장 암호화 안내 (PR-7, LOR-7)

4 언어 설정
UI는 한국어. 단계 산출물은 한·영 선택, 논문 초안은 영어 기본 (SIR-2)

5 계정·데이터 삭제
요청 후 7일 이내 백업까지 완전 삭제됨을 확인 팝업에 안내 (LOR-7)

Issue list

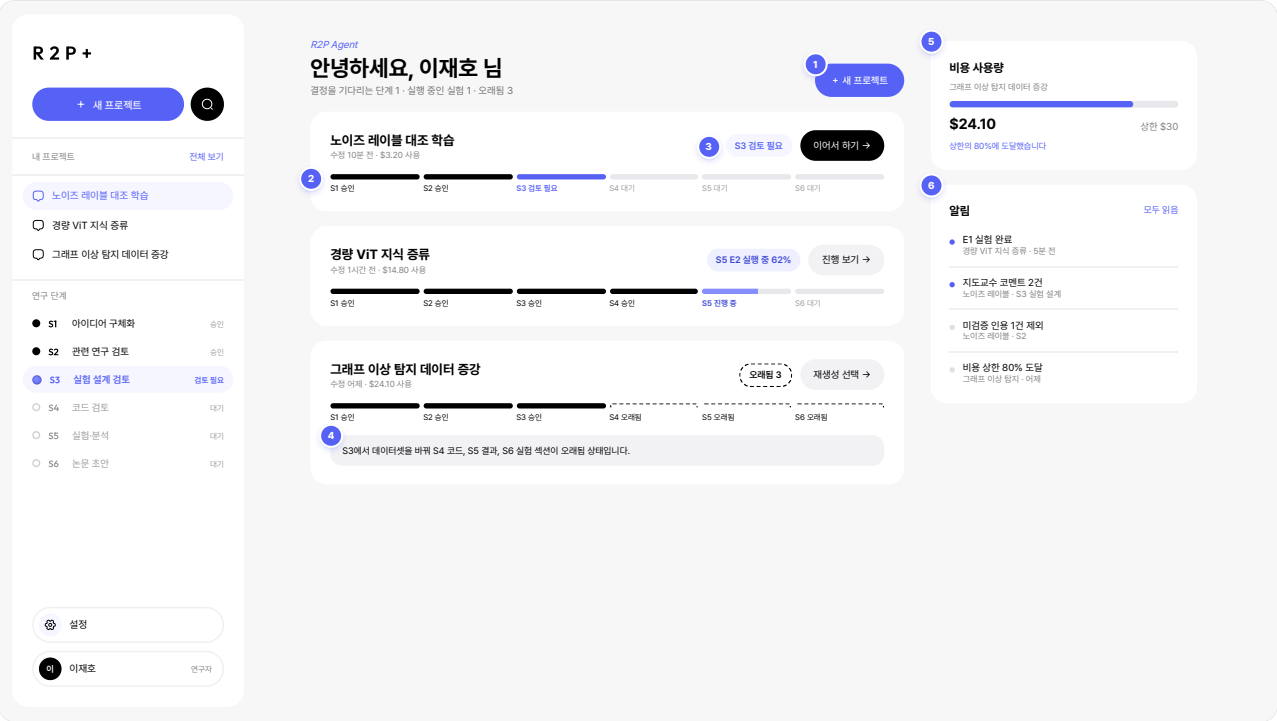
1. 대학 SSO(CR-7)는 진화 요구사항. 프로토타입에서 버튼 자리만 둘지 결정
2. 검토자 가입 절차 간소화 여부 (A-4 인터뷰 후)
3. 약관·개인정보 처리방침 문안 준비

3 Dashboard

UI-01 프로젝트 목록 · 단계 진행 상태 · 비용 · 알림

대시보드

UI-01 RQ-10 RQ-13 ONRQ-4



Screen Description

1 새 프로젝트
이름·설명 입력 후 S1 아이디어 구체화(UI-02)로 진입

2 6단계 상태 스트립
대기 · 진행 중 · 검토 필요 · 승인 · 오래됨 (p.07 표기)

3 이어서 하기
결정을 기다리는 단계의 검토 화면으로 바로 이동 (RQ-9)

4 오래됨 안내
원인이 된 변경과 영향받은 산출물 수. 재생성 항목 선택으로 이동 (RQ-10)

5 비용 사용량
프로젝트 누적/상한. 80% 도달 시 경고 (ONRQ-4, LOR-5)

6 알림
브라우저를 닫은 동안 끝난 작업과 받은 코멘트 (ONRQ-8)

Issue list

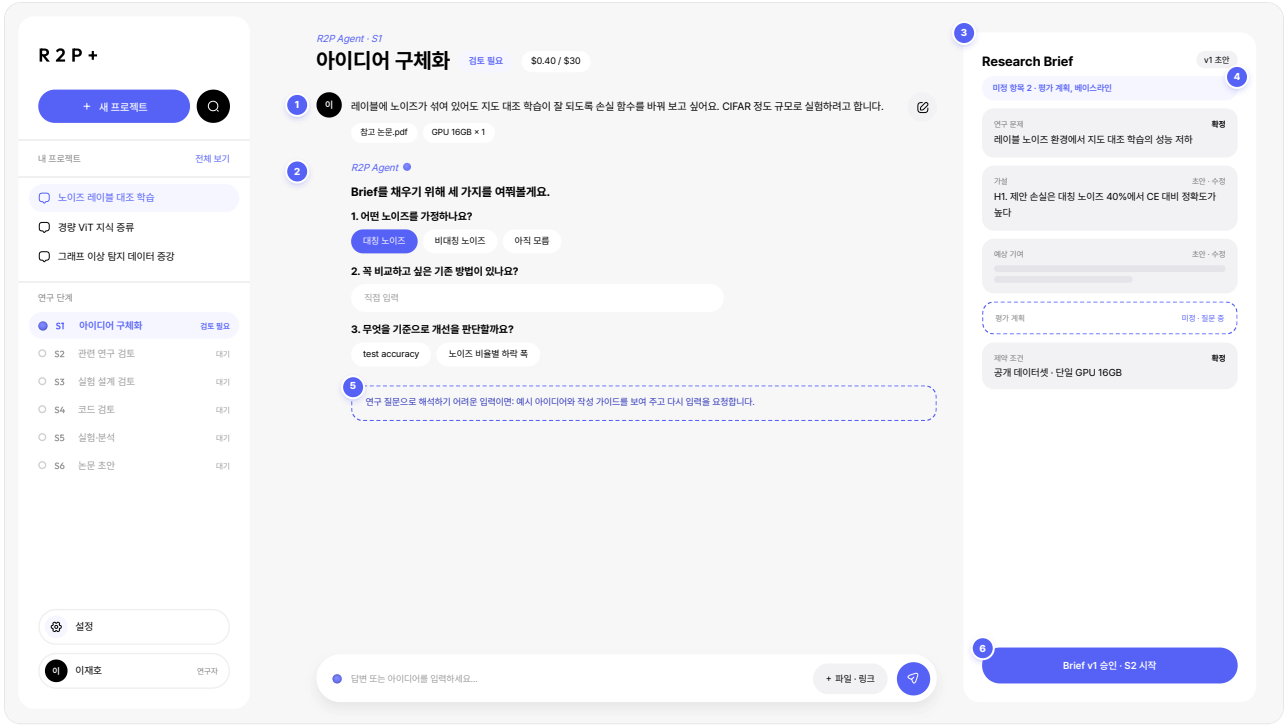
1. 프로젝트 비용 상한 기본값 미정 (LOR-5 목표 $20, 허용 $30)
2. 프로젝트 삭제 확인 절차와 7일 삭제 안내 문구

4 Stage Screens

UI-02 ~ UI-07 · S1 아이디어 구체화부터 S6 논문 초안까지

아이디어 구체화

UI-02 RQ-1 RQ-8



Screen Description

1. **아이디어 입력**
   자유 형식 텍스트(필수). 참고 논문 PDF·링크, 데이터·컴퓨팅 조건(선택)
2. **구체화 질문**
   비어 있거나 모호한 Brief 항목을 한 번에 최대 3개씩 질문. 선택지 + 직접 입력
3. **Research Brief 미리보기**
   답변이 반영될 때마다 항목별로 갱신. 항목 단위로 직접 수정
4. **미정 항목**
   아직 정해지지 않은 항목 수와 목록. 누르면 해당 질문으로 이동
5. **작성 가이드 (예외)**
   연구 질문으로 해석되지 않으면 예시 아이디어와 가이드를 보여 주고 다시 입력
6. **Brief 승인**
   Brief v1을 저장하고 S2 활성화. 이후 모든 단계가 이 버전을 참조

Issue list

1. 미정 항목이 남아 있을 때 승인을 허용할지
2. 범위 밖 아이디어(비ML, 사람 대상 연구) 안내 문구 (A-7)

관련 연구 검토

UI-03 RQ-2 ONRQ-1 ONRQ-2 LOR-1



Screen Description

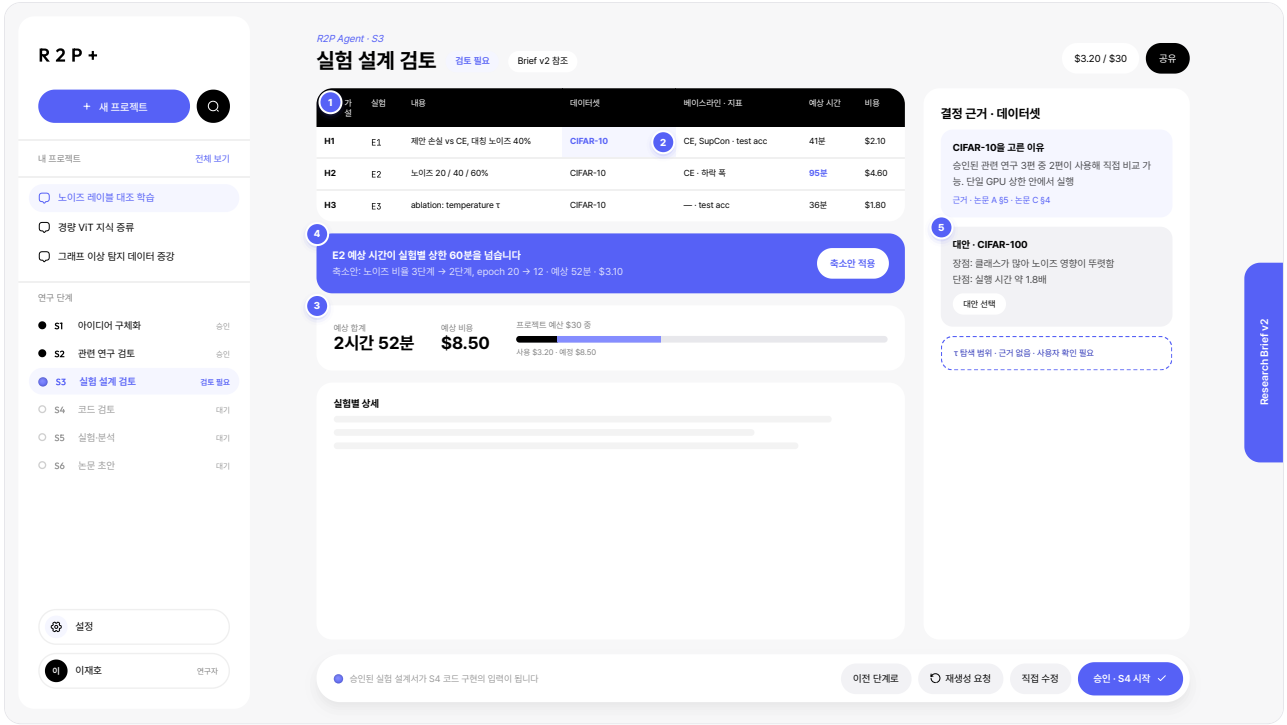
1. **관련 연구 목록**
   3~5편, 요약·관련도. DOI 또는 arXiv ID로 실존을 확인한 논문만 표시
2. **포함·제외 · 직접 추가**
   체크로 포함·제외. DOI·링크로 논문 추가, 검색 범위(연도·분야) 조정
3. **차별점 비교표**
   셀 단위로 수정. 승인 시 Brief '예상 기여' 갱신
4. **미검증 인용**
   목록에서 제외하고 '미검증'으로 표시. 다른 논문으로 대체하지 않음 (ONRQ-1)
5. **차별성 부족 경고**
   진행을 멈추고 겹치는 부분 비교. (a) S1 수정 (b) 보완 후 계속 (c) 그대로 계속 (ONRQ-2)

Issue list

1. 관련도 표시 방식: 점수 vs 5단계
2. 미검증 인용 보기 위치: 목록 하단 접힘 vs 별도 탭
3. '유사도 높음' 판정 기준값 (SSAD에서 정의)

실험 설계 검토

UI-04 RQ-3 RQ-12 LOR-5



Screen Description

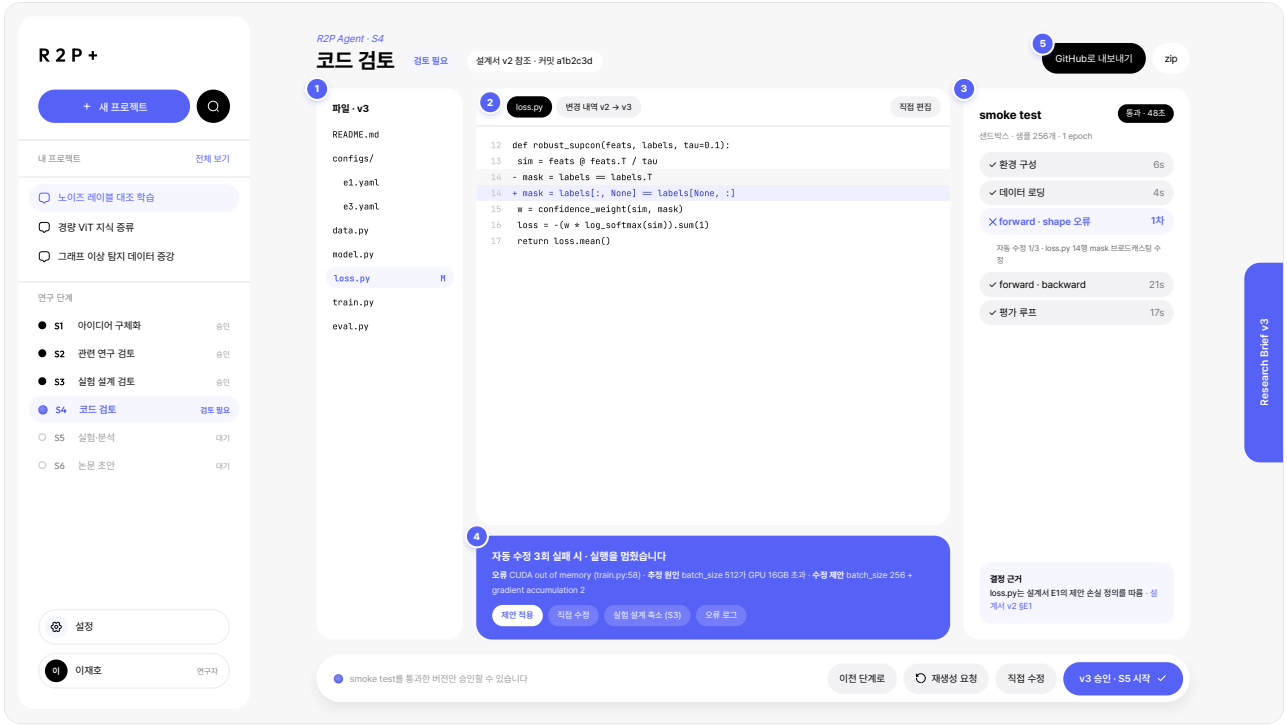
1. **가설–실험 대응표**
   가설마다 검증 실험 1개 이상. 데이터셋·베이스라인·지표·ablation
2. **결정 항목 선택**
   결정 셀을 누르면 오른쪽에 이유·근거·대안 표시 (RQ-12)
3. **예상 시간·비용**
   실험별 예상치와 합계, 프로젝트 예산 대비 사용·예정 금액
4. **상한 초과 축소안**
   예상 시간·비용이 상한을 넘으면 축소안을 함께 제시 (LOR-5, ONRQ-4)
5. **대안 선택**
   대안을 고르면 설계서가 수정되고, 하위 산출물이 있으면 오래됨 처리 (RQ-10)

Issue list

1. 실험 시간 상한 불일치: SSRD 3.1 '12시간' vs ONRQ-4 '60분' (SSAD OD-7)
2. 적합한 공개 데이터셋이 없을 때 사용자 데이터 안내 화면 범위

코드 검토

UI-05 RQ-4 ONRQ-3 SIR-5 SIR-6



Screen Description

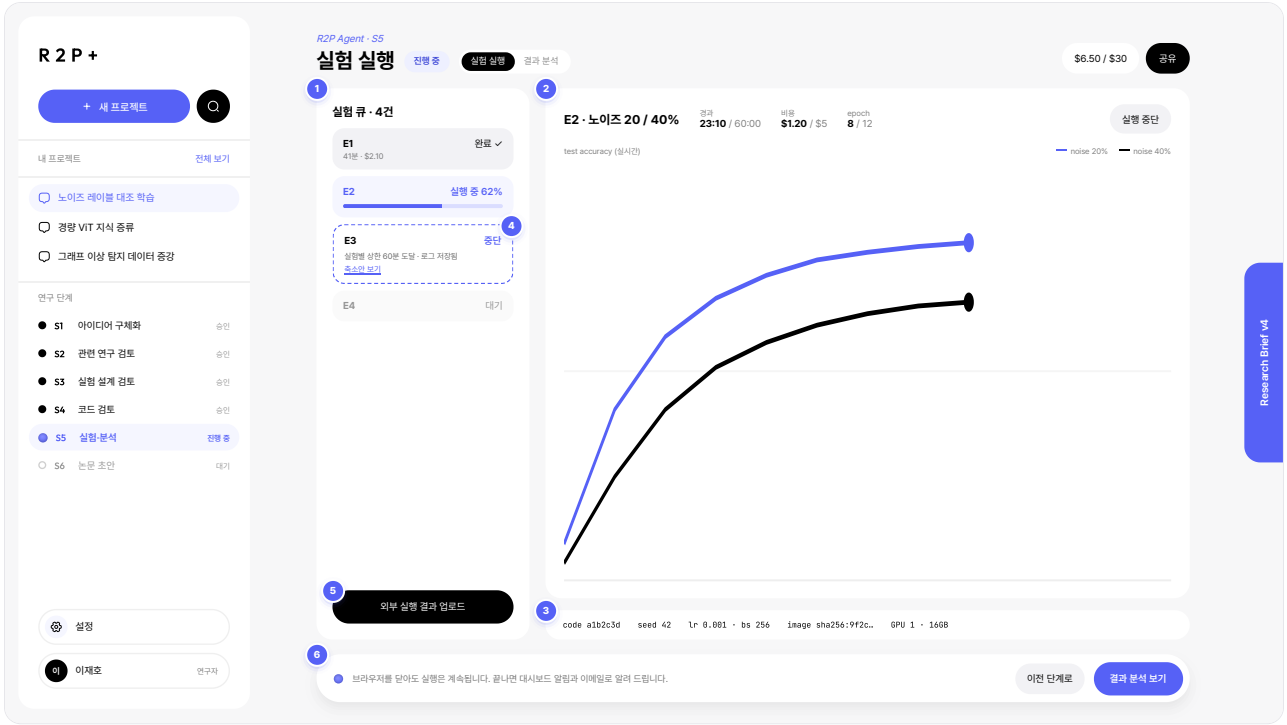
1. **파일 트리**
   데이터 로딩, 모델, 학습·평가 루프, 설정 파일, README. 변경 파일 표시
2. **코드 · 변경 내역**
   버전 간 diff. 직접 편집하면 새 버전으로 저장되고 생성 이력에 '사용자' 기록
3. **smoke test**
   격리 샌드박스에서 소량 데이터로 실행. 오류 시 자동 수정 최대 3회, 시도 내역 표시
4. **자동 수정 실패**
   오류 로그, 추정 원인, 수정 제안. 직접 수정 또는 설계 축소 (ONRQ-3)
5. **내보내기**
   GitHub 저장소로 push 또는 zip 다운로드 (SIR-6)

Issue list

1. 브라우저 편집 범위: 간단 편집만 vs 외부 편집 후 재업로드
2. 사용자 기존 코드 저장소 연결(선택 입력) 위치: S3 vs S4

실험·분석 ① 실험 실행

UI-06 RQ-5 SIR-7 ONRQ-4 ONRQ-8



Screen Description

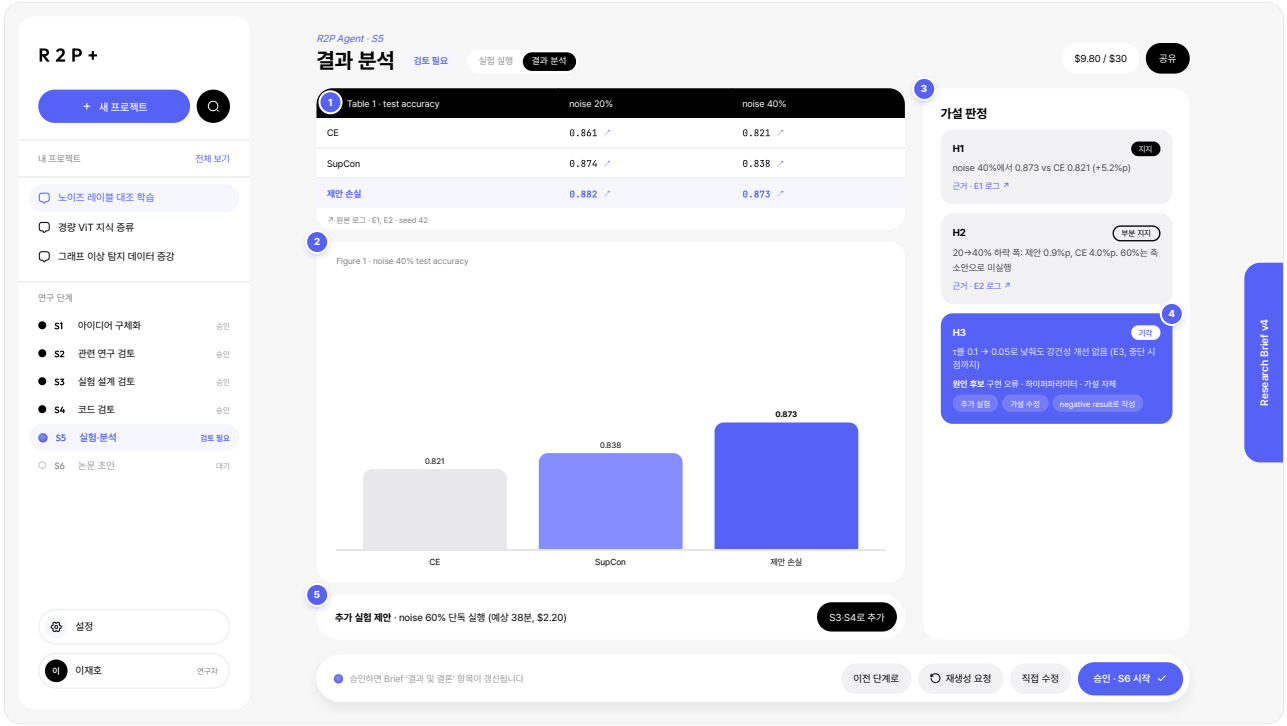
1. **실험 큐**
   설계서의 실험을 순서대로 실행. 완료·실패·중단 기록 (RQ-5)
2. **실시간 진행**
   진행률, 주요 지표, 경과 시간·비용을 스트리밍으로 표시
3. **실행 메타데이터**
   코드 버전, 설정, 시드, 컨테이너 이미지 (LOR-9 재현성)
4. **상한 도달**
   60분 또는 $5에서 안전 중단, 로그 저장 후 축소안 제안 (ONRQ-4)
5. **외부 결과 업로드**
   JSON·CSV(부록 A.II 형식). 형식 오류는 위치 표시 (SIR-7)
6. **세션과 무관한 실행**
   브라우저를 닫아도 계속, 완료 시 알림 (ONRQ-8)

Issue list

1. 실험 시간 상한 통일 필요 (OD-7)
2. 기본 실행 경로: 서버 GPU vs 외부 업로드 (OD-5)

실험·분석 ② 결과 분석 · 가설 판정

UI-06 RQ-6 ONRQ-5 LOR-2



Screen Description

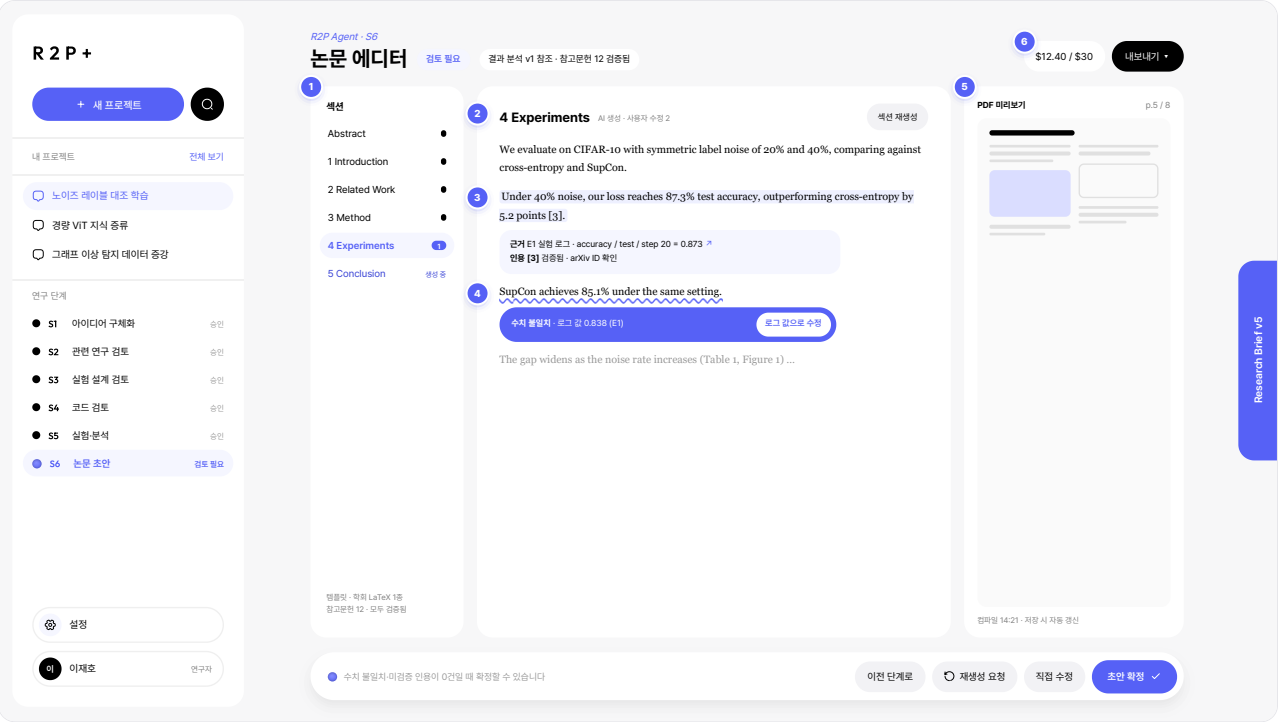
1. **결과 표**
   가설–실험 대응표 순서로 정리. 모든 수치에 원본 로그 링크 (LOR-2)
2. **그래프**
   표와 같은 로그 데이터로 생성. 논문 초안(S6)에 그대로 사용
3. **가설 판정**
   지지 / 부분 지지 / 기각과 근거. 판정·해석은 사용자가 수정
4. **가설 미지지**
   결과를 감추거나 바꾸지 않고 '기각' 기록. 원인 후보와 선택지 제시 (ONRQ-5)
5. **추가 실험 제안**
   고르면 S3·S4로 돌아가 설계와 코드를 갱신

Issue list

1. 판정 기준(통계적 유의성, 시드 반복 수) 표시 여부
2. 그래프 유형: 자동 선택 vs 사용자 선택

논문 에디터

UI-07 RQ-7 ONRQ-6 LOR-1 LOR-8



Screen Description

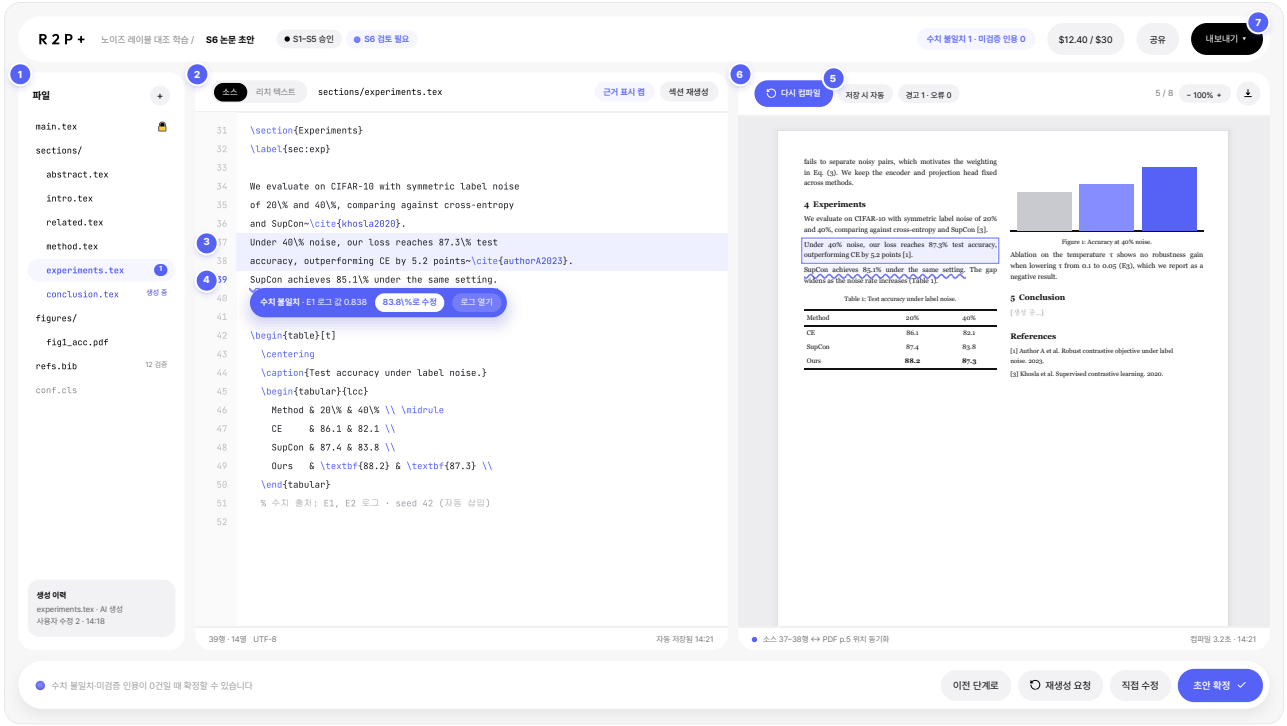
1. **섹션 목록**
   섹션별 상태와 검사 건수. 상위 변경 시 해당 섹션만 오래됨 (RQ-10)
2. **섹션 편집 · 생성 이력**
   섹션 단위 직접 편집 또는 코멘트로 재생성. AI/사용자 작성 표시 (LOR-8)
3. **문장별 근거 링크**
   문장을 누르면 출처 산출물·로그·검증된 인용 표시
4. **수치 검사**
   저장할 때마다 로그와 대조. 불일치 문장 표시, 로그 값으로 수정 제안 (ONRQ-6)
5. **PDF 미리보기**
   학회 LaTeX 템플릿으로 컴파일한 결과
6. **내보내기**
   LaTeX zip·BibTeX(Overleaf용), AI 사용 내역 보고서 (SIR-6, LOR-8)

Issue list

1. 대상 학회 LaTeX 템플릿 1종 선정
2. 생성 주체 표시 단위: 문장 vs 섹션

LaTeX 편집기 · PDF 미리보기

UI-07b | RQ-7 | ONRQ-6 | SIR-6 | LOR-8



Screen Description

1. **파일 트리**
   섹션별 .tex, 그림, refs.bib(검증된 인용만). 학회 템플릿 파일은 잠금
2. **LaTeX 소스 편집기 (왼쪽)**
   문법 강조, 자동 저장. 수정분은 생성 이력에 '사용자'로 기록 (LOR-8)
3. **근거 표시**
   근거가 연결된 문장에 거터 점. 누르면 출처 로그·인용 표시
4. **수치 검사**
   저장할 때마다 로그와 대조. 불일치 문장에 물결 밑줄, 로그 값으로 수정 제안 (ONRQ-6)
5. **다시 컴파일**
   저장 시 자동 컴파일. 경고·오류 수를 누르면 컴파일 로그
6. **PDF 미리보기 (오른쪽)**
   학회 템플릿으로 렌더링. 소스 줄과 PDF 위치가 서로 연동되어 한쪽을 누르면 다른 쪽이 강조
7. **내보내기**
   LaTeX zip · BibTeX · PDF · AI 사용 내역 보고서 (SIR-6, LOR-8)

Issue list

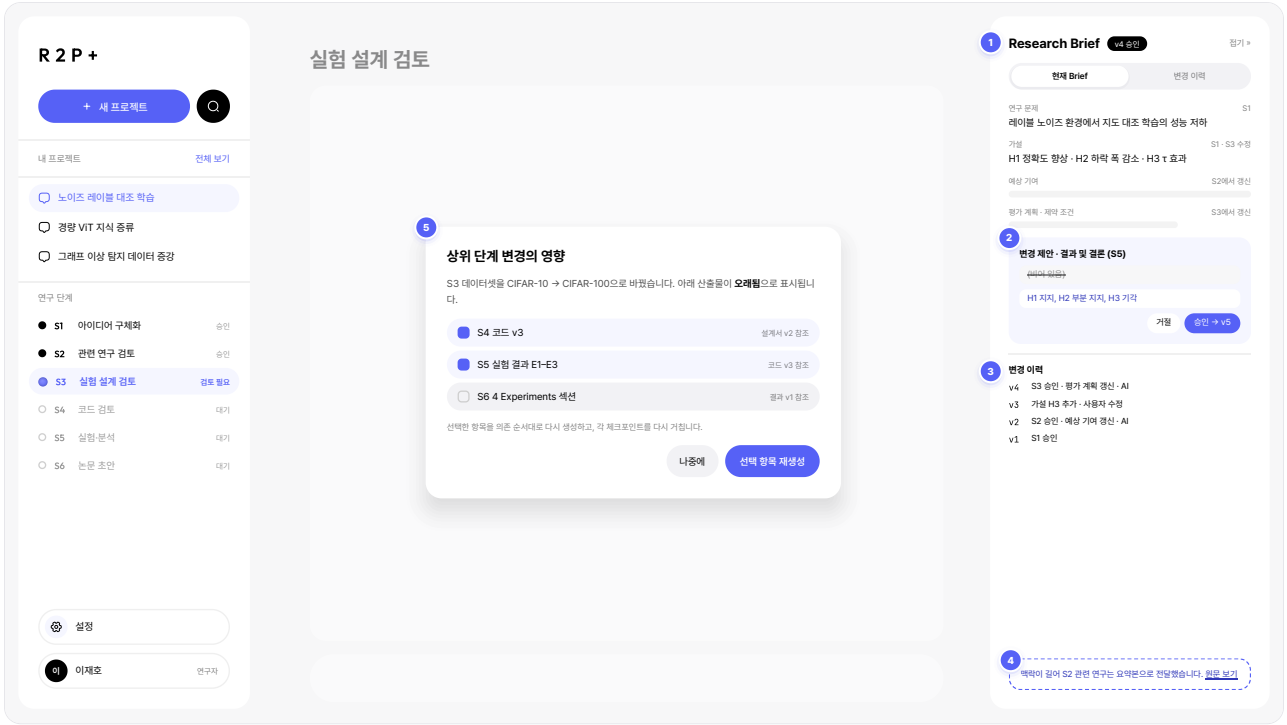
1. UI-07(섹션 편집)과 UI-07b(LaTeX 소스) 중 기본 화면 결정, 또는 '소스 / 리치 텍스트' 전환으로 통합
2. 컴파일 서버 시간·비용 상한
3. 외부 LaTeX 편집기와 왕복 동기화 범위

5 Common & Share

UI-08 연구 맥락 패널 · 예외 팝업 · UI-09 공유·코멘트 · 추적 매트릭스

연구 맥락 패널 · 상위 변경 영향

UI-08 RQ-8 RQ-10 LOR-4



Screen Description

1 Brief 최신 승인본
모든 화면 측면에 표시. 항목마다 마지막으로 갱신한 단계 표시 (RQ-8)

2 Brief 변경 제안
단계가 끝나면 변경 전·후 비교. 승인하면 새 버전 저장

3 변경 이력
버전별 변경 단계와 주체(AI / 사용자)

4 요약본 사용 알림
맥락이 처리 한도를 넘으면 요약본 사용을 알리고 원문 링크 유지

5 상위 변경 영향
영향받는 하위 산출물 목록과 참조 버전. 재생성할 항목 선택 (RQ-10)

Issue list

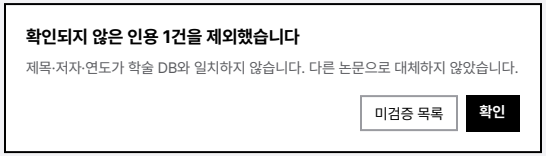
1. 패널 기본 상태(펼침/접힘)를 화면 폭별로 정의
2. 사용자가 Brief를 직접 수정할 때도 영향 팝업을 띄울지

예외 상황 팝업

ONRQ-1 ~ ONRQ-8

ONRQ-1

UI-03 · UI-07



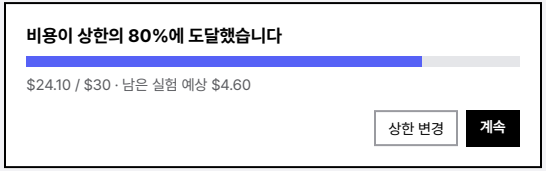
ONRQ-2

UI-03



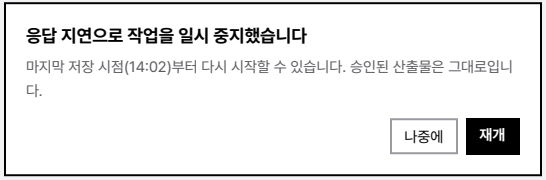
ONRQ-4

UI-01 · UI-06



ONRQ-7

모든 단계



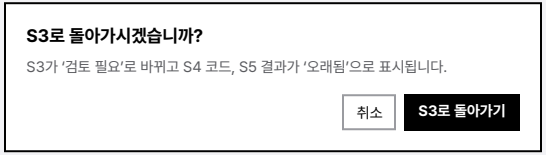
ONRQ-8

UI-01



RQ-9 · RQ-10

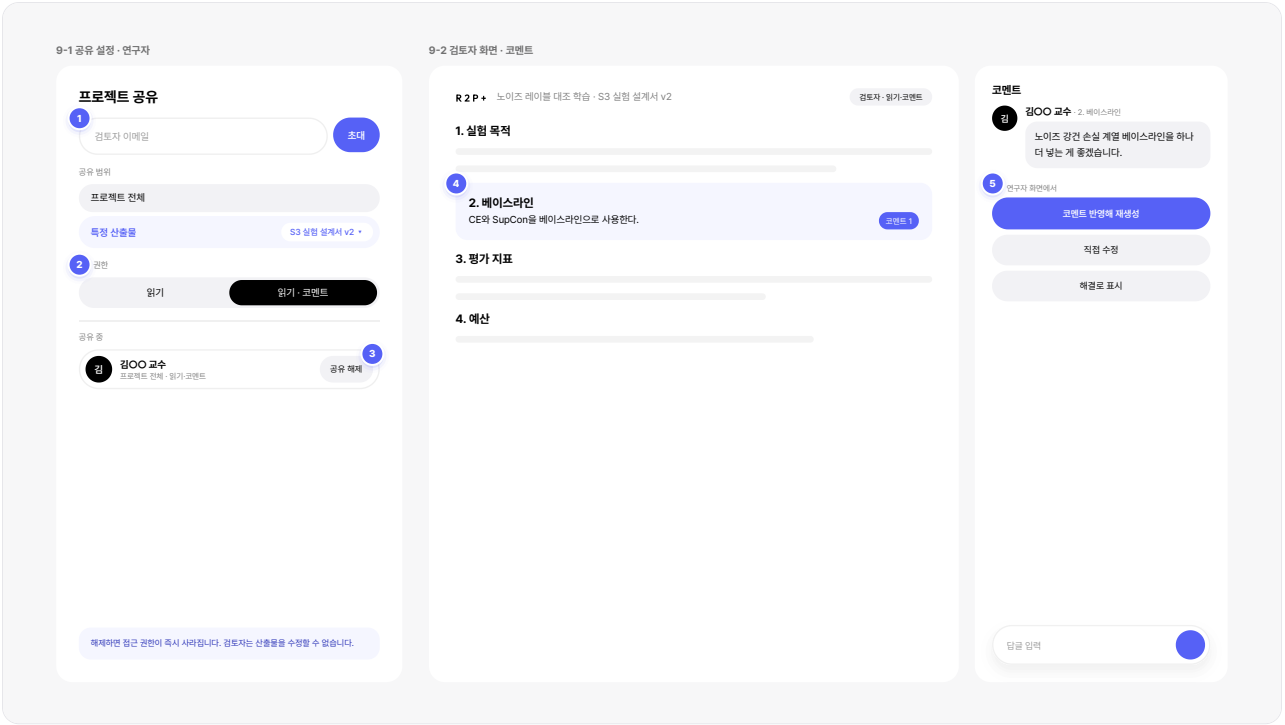
UI-03 ~ UI-07



화면 안에서 처리하는 예외: ONRQ-3 자동 수정 실패 → p.17 · ONRQ-5 가설 미지지 → p.19 · ONRQ-6 수치 불일치 → p.20

공유 · 코멘트

UI-09 RQ-11 LOR-7



Screen Description

1. **공유 대상 · 범위**
   이메일로 초대. 프로젝트 전체 또는 특정 산출물 (RQ-11)
2. **권한**
   읽기 / 읽기·코멘트. 검토자는 산출물을 수정하지 않음
3. **공유 해제**
   해제하면 접근 권한 즉시 제거 (LOR-7)
4. **문단 단위 코멘트**
   검토자가 로그인 후 문단에 코멘트. 산출물 버전에 연결
5. **코멘트 반영**
   연구자는 코멘트를 입력으로 재생성하거나 직접 수정

Issue list

1. 현재 우선순위 Low. A-4 인터뷰 결과로 조정
2. 검토자 알림: 이메일 발송 여부와 빈도

APPENDIX

화면–요구사항 추적

화면	기능	예외	서비스 수준	평가 지표
UI-01 대시보드	RQ-10, RQ-13	ONRQ-4, ONRQ-8	LOR-5	연구 1건당 시간·비용, '오래됨' 표시 정확도
UI-02 아이디어	RQ-1, RQ-8	—	LOR-3, LOR-4	S1 완료율·소요 시간, Brief 수정 횟수
UI-03 관련 연구	RQ-2, RQ-9, RQ-12	ONRQ-1, ONRQ-2	LOR-1	관련도 평가(5점), 인용 검증 통과율
UI-04 실험 설계	RQ-3, RQ-9, RQ-12	ONRQ-4	LOR-5	승인까지 재생성 횟수, 지도교수 평가
UI-05 코드	RQ-4, RQ-9	ONRQ-3	—	smoke test 통과율, 자동 수정 횟수
UI-06 실험·분석	RQ-5, RQ-6	ONRQ-4, 5, 8	LOR-2, LOR-9	실험 완료율, 가설 판정 동의율
UI-07 논문 에디터	RQ-7, RQ-12	ONRQ-1, ONRQ-6	LOR-1, 2, 8	초안 품질 평가, 수치 불일치 건수
UI-08 맥락 패널	RQ-8, RQ-10	—	LOR-4	단계별 맥락 일관성 ≥ 3.5
UI-09 공유·코멘트	RQ-11	—	LOR-7	지도교수 사용 의향(5점), 권한 시험
UI-10 로그인·계정	RQ-13	—	LOR-7	오류 건수, 삭제 처리 기록

전체 화면 공통: LOR-3 사용성 SUS 평균 ≥ 68 (목표 70) · SIR-1 참가자 70% 이상이 도움 없이 S1 완료

ISSUE LIST

v1.0 전 확정 필요 사항

SSRD · 기획안 · SSAD v1.0 마감 2026-11-08 (PR-2)

ID	항목	관련 화면	근거	결정 시점
I-1	실험 시간 상한 통일 (SSRD 3.1 '12시간' vs ONRQ-4 '60분')	UI-04, UI-06	SSAD OD-7	SSRD v1.0
I-2	RQ-8·RQ-9 우선순위: 핵심 차별 요구사항이나 Medium으로 표기	UI-03 ~ UI-08	SSRD Table 4	SSRD v1.0
I-3	프로젝트 비용 상한 기본값	UI-01, UI-10	LOR-5, A-6	고객 인터뷰 후
I-4	체크포인트 '자동 승인' 옵션 추가 여부	UI-03 ~ UI-07	SSAD D-3, A-2	고객 인터뷰 후
I-5	검토자 가입 절차와 알림 방식	UI-09, UI-10	RQ-11, A-4	고객 인터뷰 후
I-6	기본 실험 실행 경로: 서버 GPU vs 외부 결과 업로드	UI-06	SSAD OD-5	SSAD v1.0
I-7	대상 학회 LaTeX 템플릿 1종	UI-07	SSRD 3.1	기획안 v1.0
I-8	대학 SSO 버튼 노출 여부	UI-10	CR-7	기획안 v1.0